

2015年广东省高考数学试卷（文科）

一、选择题（共10小题，每小题5分，满分50分）2015年普通高等学校招生全国统一考试（广东卷）数学（文科）

1. （5分）（2015•广东）若集合 $M=\{-1, 1\}$ ， $N=\{-2, 1, 0\}$ 则 $M \cap N=$ （ ）

A. $\{0, -1\}$ B. $\{0\}$ C. $\{1\}$ D. $\{-1, 1\}$

2. （5分）（2015•广东）已知 i 是虚数单位，则复数 $(1+i)^2=$ （ ）

A. $2i$ B. $-2i$ C. 2 D. -2

3. （5分）（2015•广东）下列函数中，既不是奇函数，也不是偶函数的是（ ）

A. $y=x+\sin 2x$ B. $y=x^2-\cos x$ C. $y=2^x+\frac{1}{2^x}$ D. $y=x^2+\sin x$

4. （5分）（2015•广东）若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x+2y \leq 2 \\ x+y \geq 0 \\ x \leq 4 \end{cases}$ ，则 $z=2x+3y$ 的最大值为（ ）

A. 2 B. 5 C. 8 D. 10

5. （5分）（2015•广东）设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 $a=2, c=2\sqrt{3}$, $\cos A=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 且 $b < c$, 则 $b=$ （ ）

A. 3 B. $2\sqrt{2}$ C. 2 D. $\sqrt{3}$

6. （5分）（2015•广东）若直线 l_1 和 l_2 是异面直线， l_1 在平面 α 内， l_2 在平面 β 内， l 是平面 α 与平面 β 的交线，则下列命题正确的是（ ）

A. l 与 l_1, l_2 都不相交 B. l 与 l_1, l_2 都相交

C. l 至多与 l_1, l_2 中的一条相交 D. l 至少与 l_1, l_2 中的一条相交

7. （5分）（2015•广东）已知5件产品中有2件次品，其余为合格品. 现从这5件产品中任取2件，恰有一件次品的概率为（ ）

A. 0.4 B. 0.6 C. 0.8 D. 1

8. （5分）（2015•广东）已知椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{m^2}=1$ ($m>0$)

的左焦点为 $F_1(-4, 0)$ ，则 $m=$ （ ）

A. 2 B. 3 C. 4 D. 9

9. （5分）（2015•广东）在平面直角坐标系 xOy 中，已知四边形

$ABCD$ 是平行四边形， $\overrightarrow{AB}=(1, -2)$ ， $\overrightarrow{AD}=(2, 1)$ 则 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC}=$ （ ）

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

10. （5分）（2015•广东）若集合 $E=\{(p, q, r, s) | 0 \leq p < s \leq 4, 0 \leq q < s \leq 4, 0 \leq r < s \leq 4 \text{ 且 } p, q, r, s \in \mathbb{N}\}$ ， $F=\{(t, u, v, w) | 0 \leq t < u \leq 4, 0 \leq v < w \leq 4 \text{ 且 } t, u, v, w \in \mathbb{N}\}$ ，用 $\text{card}(X)$ 表示集合 X 中的元素个数，则 $\text{card}(E)+\text{card}(F)=$ （ ）

A. 200 B. 150 C. 100 D. 50

二、填空题（共3小题，考生作答4小题，每小题5分，满分15分）（一）必做题（11~13题）

11. （5分）（2015•广东）不等式 $-x^2 - 3x + 4 > 0$ 的解集为_____。（用区间表示）

12. （5分）（2015•广东）已知样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的均值 $\bar{x} = 5$ ，则样本数据 $2x_1 + 1, 2x_2 + 1, \dots, 2x_n + 1$ 的均值为_____。

13. （5分）（2015•广东）若三个正数 a, b, c 成等比数列，其中 $a = 5 + 2\sqrt{6}$ ， $c = 5 - 2\sqrt{6}$ ，则 $b =$ _____。

坐标系与参数方程选做题

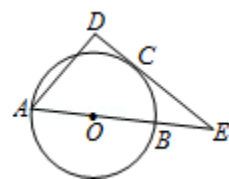
14. （5分）（2015•广东）在平面直角坐标系 xOy 中，以原点 O 为极点， x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系。曲线 C_1 的极坐标方程为 $\rho(\cos\theta + \sin\theta) = -2$ ，曲线 C_2 的参数方程为

$$\begin{cases} x = t^2 \\ y = 2\sqrt{2}t \end{cases} \quad (t \text{ 为参数})$$

，则 C_1 与 C_2 交点的直角坐标为_____。

几何证明选讲选做题

15. （2015•广东）如图， AB 为圆 O 的直径， E 为 AB 的延长线上一点，过 E 作圆 O 的切线，切点为 C ，过 A 作直线 EC 的垂线，垂足为 D 。若 $AB = 4$ ， $CE = 2\sqrt{3}$ ，则 $AD =$ _____。



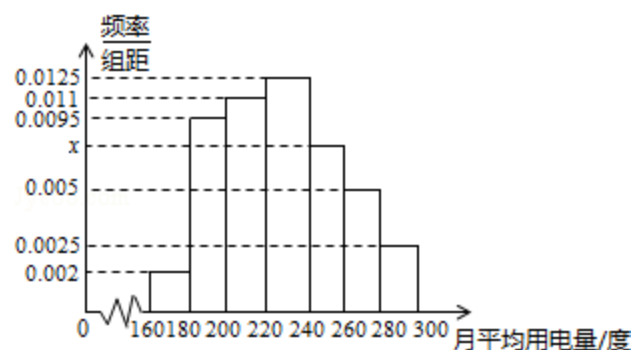
三、解答题（共6小题，满分80分）

16. （12分）（2015•广东）已知 $\tan\alpha = 2$ 。

（1）求 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ 的值；

（2）求 $\frac{\sin 2\alpha}{\sin^2 \alpha + \sin \alpha \cos \alpha - \cos 2\alpha - 1}$ 的值。

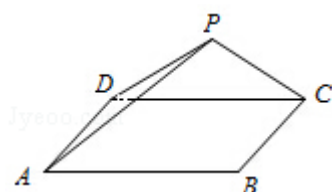
17. （12分）（2015•广东）某城市100户居民的月平均用电量（单位：度），以 $[160, 180)$ ， $[180, 200)$ ， $[200, 220)$ ， $[220, 240)$ ， $[240, 260)$ ， $[260, 280)$ ， $[280, 300)$ 分组的频率分布直方图如图。



- (1) 求直方图中 x 的值；
 (2) 求月平均用电量的众数和中位数；
 (3) 在月平均用电量为 $[220, 240)$ ， $[240, 260)$ ， $[260, 280)$ ， $[280, 300)$ 的四组用户中，用分层抽样的方法抽取11户居民，则月平均用电量在 $[220, 240)$ 的用户中应抽取多少户？

18. (14分) (2015•广东) 如图，三角形 PDC 所在的平面与长方形 $ABCD$ 所在的平面垂直， $PD=PC=4$ ， $AB=6$ ， $BC=3$.

- (1) 证明： $BC \parallel$ 平面 PDA ；
 (2) 证明： $BC \perp PD$ ；
 (3) 求点 C 到平面 PDA 的距离.



19. (14分) (2015•广东) 设数列

$\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ， $n \in \mathbb{N}^*$. 已知 $a_1=1$ ， $a_2=\frac{3}{2}$ ， $a_3=\frac{5}{4}$ ，且当 $n \geq 2$ 时， $4S_{n+2}+5S_n=8S_{n+1}+S_{n-1}$.

- (1) 求 a_4 的值；
 (2) 证明： $\{a_{n+1} - \frac{1}{2}a_n\}$ 为等比数列；
 (3) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.
 20. (14分) (2015•广东) 已知过原点的动直线 l 与圆 $C_1: x^2+y^2-6x+5=0$ 相交于不同的两点 A, B .
 (1) 求圆 C_1 的圆心坐标；
 (2) 求线段 AB 的中点 M 的轨迹 C 的方程；
 (3) 是否存在实数 k ，使得直线 $L: y=k(x-4)$ 与曲线 C 只有一个交点？若存在，求出 k 的取值范围；若不存在，说明理由.

21. (14分) (2015•广东) 设 a 为实数，函数 $f(x) = (x-a)^2 + |x-a| - a(a-1)$.

- (1) 若 $f(0) \leq 1$ ，求 a 的取值范围；
 (2) 讨论 $f(x)$ 的单调性；
 (3) 当 $a \geq 2$ 时，讨论 $f(x) + \frac{4}{x}$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内的零点个数.